

長庚紀念醫院

高雄院區

部門 呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師)

拔管技術操作標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A015

中華民國 91 年 01 月 01 日 制訂公佈

西元 2020 年 05 月 27 日 第 8 次修訂

使 用 規 定

- 一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，
並嚴格遵照執行。
- 二、倘若對所訂內容有疑問，應即向直屬主管請
教，務必求得徹底瞭解為止。
- 三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主
管並作充分溝通，俾使內容更為完整。

拔管技術操作標準作業規範(一)

編號：AUNW00/AUPW00-A015

總頁數：6

頁數：6-1

作業目的	適用範圍及執行人員	使用器材、工具
從成人、兒童和新生兒患者中 移除氣管內管。	壹、適用範圍 加護病房內之插管病人，含成人、兒童、新生兒，有開立拔管醫囑者。 貳、適用執行人員 呼吸治療師	一、聽診器 二、剪刀 三、空針 四、抽痰工具 五、人工甦醒器 六、脈衝式血氧飽和度監視器 七、氧氣供給系統（參閱氧氣治療標準作業規範 AUNW00/AUPW00-A029） 備註：由單位護理師準備拔管失敗後需重新緊急插管的急救設備
		公佈日期：91 年 01 月 修訂日期：2020 年 5 月第 8 次修訂

拔管技術操作標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A015

總頁數：6

頁數：6-2

項次	操作說明及作業流程	注意事項
壹	執行前 一、確認病人及拔管(Extubation)醫囑(參閱病人辨識標準作業規範 AUNW00/AUPW00-A035) 二、檢閱病歷報告和評估 (一) 檢閱相關數據 1. CXR 報告 2. 檢驗室報告 3. 動脈血氧分析 (二) 拔管前評估 1. 插管適應症已解除 2. 氣道保護功能 3. 評估呼吸器脫離指數(Check Weaning Profile)： (1).RSBI < 105 (2).MIP > -30cmH₂O(臨床可接受 MIP 最大值 > -20cmH₂O)。 4. 氣道通暢度：氣囊漏氣測試(Cuff leak test) > 110ml 或漏氣量比率 > 15.5% (參閱氣囊漏氣測試法標準操作規範 UNW00/AUPW00-A013)	1. 拔管高風險族群：氣囊漏氣測試(Cuff leak test) < 110ml 或漏氣量比率 < 15.5%，創傷性插管，長時間插管(≥ 36 小時至 ≥ 6 天，GCS 昏迷指數 ≤ 8 分，女性，年齡 > 80 歲，使用大管徑的氣管內管(男性 > 8mm，女性 > 7mm)等等。 2. 拔管前評估為高危險風險族群者，可先與醫療團隊討論拔管風險，以利團隊做進一步評估，最終由醫師決定拔管與否。
		公佈日期：91 年 01 月 修訂日期：2020 年 5 月第 8 次修訂

拔管技術操作標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A015

總頁數：6

頁數：6-3

項次	操作說明及作業流程	注意事項
貳	執行中 一、自我介紹及說明檢查目的及過程 （一）簡介自己所屬部門、治療師的角色 （二）告訴病人拔管過程及配合事項 二、執行步驟 （一）洗手 （二）將病人床頭搖高，採半坐臥姿，執行抽痰(參閱抽痰技術標準作業規範 AUNW00/AUPW00-A023) （三）鬆開氣管內管上的固定紗條或宜拉膠帶或固定器 	1. 若病人疑似開放性肺結核或飛沫或空氣傳染者，執行人員須配戴 N95 口罩，避免感染。 2. 氣囊勿用剪刀剪斷，避免氣囊未完全抽空，立即拔除氣管內管，易造成氣管壁受損。 1.評估病人皮膚狀況是否屬皮薄脆弱，若評估病人皮膚脆弱者、躁動或者呼吸道有狹窄風險等有拔管風險者，可請護理師協助。 2.移除宜拉膠布時以小於 180 度輕柔滾動方式，一手壓住皮膚另一手輕撕膠帶，邊撕邊看皮膚狀況，若出現破皮先暫停，請護理師協助處理，必要時可以沾水棉棒濕潤，於撕開部分膠帶後，再拔除氣管內管。 2.若氣管內管以紗條固定，不易拆解，可以用剪刀剪開，但使用時須注意病人安全。 3.若氣管內管以固定器固定，須先鬆開固定器的綁帶，及輕輕取下人工皮後，再行拔管。
		公佈日期：91 年 01 月 修訂日期：2020 年 5 月第 8 次修訂

拔管技術操作標準作業規範(二) 編號：AUNW00/AUPW00-A015

總頁數：6

頁 數：6-4

項次	操 作 說 明 及 作 業 流 程	注 意 事 項
參	以下列方式移除氣管內管： 1.負壓拔管(常用於成人)：以無菌抽痰管，深入氣道(需注意此時抽痰管無抽吸力)→教導病人做深呼吸→在吐氣期間以空針放鬆氣囊→持續壓住抽痰管，同時平順的移除氣管內管，如無法單獨執行，請護理師在旁協助抽空氣囊。 2.正壓拔管(常用於孩童、新生兒)：擠壓人工甦醒器，於吸氣期移除氣管內管。 (四)拔管後再次抽痰，並評估病人需求給予合適的氧氣設備。 (五)在整個拔管過程中密切監測病人呼吸，心跳速率，血壓和血氧飽和度。 執行後 一、拔管後觀察病人 1. 生命徵象 (如：脈搏，呼吸次數，血壓，血氧飽和度...等) 2. 神經學狀態(意識、是否躁動) 3. 氣道保護能力 4. 聽診(有無異常呼吸音如 Stridor、Wheezing) 5. 呼吸作功，呼吸型態是否異常 二、記錄 三、計價 1. 全階呼吸量測定(17017B) 2. 最大吸氣壓及最大吐氣壓(17002B) 3. 物料計價	
		公佈日期：91 年 01 月 修訂日期：2020 年 5 月第 8 次修訂

拔管技術操作標準作業規範(三)

編號：AUNW00/AUPW00-A015

總頁數：6

頁數：6-5

異常狀況	發生原因	處理對策
拔管後，病人出現上呼吸道阻塞，甚至低血氧或高碳酸血症等現象	1. 插管病人因喉頭水腫，導致拔管後立即出現上呼吸道阻塞。 2. 拔管後因進食不當或嘔吐導致誤嚥呼吸道而窒息。 3. 痰液量多，無法有效清除分泌物，呼吸作功增加。	1. 與醫師討論給予適當的藥物治療，直至喉頭局部水腫（或支氣管痙攣）改善。 2. 協助清除呼吸道分泌物 3. 必要時建立非侵襲性氣道，如經鼻氣道(Nasal airway)或經口氣道(Oral airway)或視情況給予非侵襲性正壓呼吸(Non-invasive positive pressure ventilation)。 4. 若病人持續呼吸道阻塞情形則考慮重新插入氣管內管。

公佈日期：91 年 01 月

修訂日期：2020 年 5 月第 8 次修訂

拔管技術操作標準作業規範(四)

編號：AUNW00/AUPW00-A015

總頁數：6

頁數：6-6

參考資料：

1. Egan`s Fundamentals of Respiratory Care：Airway Management-2013 P.687~704
2. AARC Clinical Practice Guideline：Removal of the endotracheal tube-2007 , Respiratory Care. Vol.52, # 1. P.81~87
3. 高雄長庚醫院呼吸治療科 103 年 1 月修訂之氣囊漏氣測試法標準操作規範
4. 高雄長庚醫院呼吸治療科 102 年 7 月修訂之拔管技術操作標準操作規範
5. 呼吸器原理及運用:自機械通氣脫離與中止機械通氣-2009 P:454~460
6. Extubation management uptodata：Apr 07，2017
7. Chin Crit Care Med,July 2009,Vol.21,N07
8. 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會：病人安全事件提醒：拔管後發生上呼吸道阻塞 May，2007
9. 降低加護病房氣管內管留置病人臉部皮膚撕裂傷發生率 志為護理Vol.18,Number 2,April 2019第十八卷第二期

公佈日期：91 年 01 月

修訂日期：2020 年 5 月第 8 次修訂